

C64uRemote für M5Dial

Technische Dokumentation

Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

Überblick	2
Hardware	2
Zielformat	2
Interner I ² C-Bus	2
Freie GPIOs	3
microSD nachrüsten	3
Zweck	3
Modulauswahl	3
Verdrahtung	3
Versorgungsspannung	4
Aufbau	4
Inbetriebnahme	4
Taktstufen	4
Programmierungsumgebung	4
PlatformIO (empfohlen)	4
Konfiguration (build_env.h)	5
WLAN-Subsystem	5
Laufzeitkonfiguration statt Compile-Zeit	5
NVS-Layout	6
Kartenformat	6
/wifi.txt auf der SD-Karte	6
Setup-Portal	6
Softwarearchitektur	7
Zustandsmodell	7
Rendering auf dem runden Display	7
ReST-Anbindung an den C64 Ultimate	8
Verwendete Endpunkte	8
Abgewiesene Verbindungen	8
Wiederverbinden mit mehreren Netzen	8
CPU-Speed	9
Joystick-Ports	9
Disk-Images und Autostart	9
Streaming-Upload	9
NFC-Subsystem	9
Zugriff auf den Leser	9
Abfragestrategie	10
Warum eine eigene Probe	10
Rueckkehr zum Startbild	10
Kartentypen	10
Kommandokarten	11
PowerOff mit Bestaetigung	11

Karten beschreiben	11
Datenformat	12
NDEF-Parser: Toleranz	12
NFC-Info	12
Kopieren (Dump/Restore)	12
Bedienlogik	13
Drehgeber	13
Taste	13
Touch	13
Blockierende Aufrufe und Eingaben	13
PowerOff-Absicherung	13
Persistenz	13
Projektstruktur	14
Fehlerdiagnose	14
Quellen	14
Lizenz	15
Entstehung	15

Überblick

C64uRemote ist eine Firmware für den M5Dial (ESP32-S3), die den Commodore 64 Ultimate bzw. Ultimate64 Elite-II über dessen ReST-API fernsteuert. Zusätzlich nutzt sie den im M5Dial verbauten RFID/NFC-Leser (NXP WS1850S) und eine nachgerüstete microSD-Karte, um Programme per NFC-Karte zu starten und Karten zu verwalten.

Die Firmware ist als einzelne Übersetzungseinheit (src/main.cpp, rund 4150 Zeilen) umgesetzt und nutzt das Arduino-Framework für ESP32.

Grundlage: Originalprojekt von Karl Prosser (github.com/ReadyOS-C64/C64uRemote), Portierungen für M5StickC Plus2 und M5Dial von Martin Oswald (1MHz.de). Diese Fassung überträgt den vollen Funktionsumfang der M5Stack-Core-Version auf den M5Dial.

Hardware

Zielplattform

Merkmal	Wert
Board	M5Dial (Modul M5StampS3)
SoC	ESP32-S3, 240 MHz, 8 MB Flash, kein PSRAM
Display	240 × 240 rund, GC9A01, über M5GFX
Bedienung	Drehgeber (GPIO 40/41), Taste (GPIO 42), Touch FT3267
RFID/NFC	WS1850S, fest verbaut
Sonstiges	RTC BM8563, Summer

Interner I²C-Bus

Der M5Dial führt Touchcontroller, RTC und RFID-Leser auf einem internen I²C-Bus zusammen:

Gerät	Adresse	Pins
FT3267 (Touch)	0x38	SDA = GPIO 11, SCL = GPIO 12
BM8563 (RTC)	0x51	SDA = GPIO 11, SCL = GPIO 12

Gerät	Adresse	Pins
WS1850S (RFID)	0x28	SDA = GPIO 11, SCL = GPIO 12

Für den RFID-Leser ist damit **keine Verkabelung und keine Unit RFID2 nötig** – anders als bei der Core-Version.

Freie GPIOs

Nach außen führt der M5Dial nur zwei Grove-Buchsen (HY2.0-4P):

Buchse	Farbe	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
Port A	rot	GND	5 V	GPIO 13 (SDA)	GPIO 15 (SCL)
Port B	schwarz	GND	5 V	GPIO 1	GPIO 2

Das sind genau vier freie Signalpins – exakt so viele, wie SPI für eine SD-Karte braucht. Beide Ports werden deshalb belegt.

microSD nachrüsten

Zweck

Der M5Dial hat ab Werk keinen Speicherkartenslot. Ohne SD-Karte funktionieren Fernsteuerung und Karten-Info; das Starten von Programmen und die Funktionen NFC-Dump und NFC-Restore brauchen jedoch einen Massenspeicher, weil die Programmdateien von dort gelesen werden.

Modulauswahl

Geeignet ist jedes einfache SPI-Breakout mit den Anschlüssen VCC, GND, MISO, MOSI, SCK und CS. Zwei Bauformen sind verbreitet:

Bauform	Merkmal	Versorgung
Breakout ohne Regler, ca. 18,5 × 17,5 mm	nur Kartenhalter und Stiftleiste	3,3 V
Modul mit Regler und Pegelwandler, ca. 42 × 24 mm	AMS1117-3.3 und 74LVC125 bestückt	5 V

Die Unterscheidung ist wichtig: Die Grove-Buchsen des M5Dial liefern **5 V**. Ein Breakout ohne Regler gibt diese Spannung direkt an die Speicherkarte weiter, und Micro-SD-Karten sind ausschließlich für 3,3 V spezifiziert.

Verdrahtung

SD-Modul	M5Dial	GPIO	Konstante in main.cpp
SCK / CLK	Port A, Pin 4	15	kSdSckPin
MOSI / SI / CMD	Port A, Pin 3	13	kSdMosiPin
MISO / SO / DAT0	Port B, Pin 4	2	kSdMisoPin
CS / SS	Port B, Pin 3	1	kSdCsPin
GND	Port A oder B, Pin 1	–	–
VCC	siehe unten	–	–

Die Zuordnung lässt sich in vier Zeilen am Kopf von src/main.cpp ändern:

```
constexpr int kSdSckPin = 15; // Port A, Pin "SCL"
constexpr int kSdMosiPin = 13; // Port A, Pin "SDA"
constexpr int kSdMisoPin = 2;  // Port B, zweiter Signalpin
constexpr int kSdCsPin = 1;    // Port B, erster Signalpin
```

Versorgungsspannung

Modul mit Regler: VCC direkt an die 5 V einer Grove-Buchse.

Breakout ohne Regler: VCC an 3,3 V. Am unauffälligsten ist ein kleiner LDO (HT7333, MCP1700, AMS1117-3.3) zwischen der 5-V-Leitung der Grove-Buchse und VCC des Moduls; ein Abblockkondensator von 1 µF an Ein- und Ausgang genügt. Alternativ 3,3 V direkt am StampS3 abgreifen – das ist ein Eingriff im Gehäuse und nur zu empfehlen, wenn du dort ohnehin lötest.

Die Signalleitungen sind unkritisch: Der ESP32-S3 gibt 3,3 V aus, und ein Breakout ohne Pegelwandler reicht das unverändert an die Karte weiter. Ein Modul mit 74LVC125 erzeugt aus 3,3-V-Eingangspegeln ebenfalls gültige Pegel. Kritisch ist ausschließlich eine 5-V-Versorgung eines Moduls ohne Regler.

Aufbau

1. Ein Grove-Kabel für Port A und eines für Port B ablängen. Kurz halten – die SPI-Leitungen sind unabgeschirmt und laufen mit bis zu 20 MHz.
2. Beide GND-Adern auf den GND-Anschluss des Moduls zusammenführen.
3. Die 5-V-Ader von Port A auf den Reglereingang (bzw. direkt auf VCC, falls das Modul einen Regler hat). Die 5-V-Ader von Port B bleibt unbenutzt und wird isoliert.
4. Signaladern gemäß Tabelle anlöten.
5. Vor dem ersten Einschalten VCC gegen GND auf Kurzschluss prüfen und die Spannung am Modul messen: 3,2 bis 3,4 V bzw. 4,8 bis 5,1 V.

Inbetriebnahme

Eine mit FAT32 formatierte Karte einlegen und das Gerät starten. Die serielle Ausgabe (115200 Baud) meldet:

```
C64uRemote M5Dial RFID:1 SD:1 Canvas:1 Heap:...
```

SD:1 bedeutet erkannt. Im Display steht auf allen Menüseiten unten rechts ein grünes **SD**.

Taktstufen

initSd() versucht der Reihe nach 20 MHz, 4 MHz und 1 MHz:

```
app.sdReady = SD.begin(kSdCsPin, sdSpi, 20000000);
if (!app.sdReady) app.sdReady = SD.begin(kSdCsPin, sdSpi, 4000000);
if (!app.sdReady) app.sdReady = SD.begin(kSdCsPin, sdSpi, 1000000);
```

Damit läuft auch ein Aufbau mit längeren Grove-Kabeln, nur eben langsamer. Der SD-Bus liegt auf **SPI3 (HSPI)**; SPI2 gehört dem Display.

Programmierungsumgebung

PlatformIO (empfohlen)

Die Konfiguration liegt versioniert in platformio.ini, wodurch Builds reproduzierbar sind.

Einstellung	Wert	Begründung
board	m5stack-stamps3	Der M5Dial ist ein StampS3
platform	espressif32@6.9.0	Arduino-Framework für ESP32-S3

Einstellung	Wert	Begründung
board_build.partitions	huge_app.csv	WiFi + SD + RFID überschreiten die Standard-App-Partition
build_flags	- DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1, -DARDUINO_USB_MODE=1	native USB-CDC für den seriellen Monitor
monitor_speed	115200	serielle Ausgabe

Bibliotheken (lib_deps):

- m5stack/M5Dial (^1.0.2) — Display, Touch, Drehgeber **und** der RFID-Treiber (MFRC522)
- m5stack/M5Unified (^0.2.8) und m5stack/M5GFX (^0.2.11)
- bblanchon/ArduinoJson (^6.21.5) — bewusst auf Version 6, da Version 7 DynamicJsonDocument nicht mehr kennt

Eine separate MFRC522-Bibliothek wie bei der Core-Version wird **nicht** gebraucht: Die M5Dial-Bibliothek bringt eine Klasse MFRC522 mit, deren API der dort verwendeten MFRC522_I2C entspricht.

Befehle:

```
pio run          # kompilieren
pio run -t upload # flashen
pio device monitor # serielle Ausgabe
```

Kommt kein serieller Port zustande: den StampS3 beim Einstecken mit gedrückter Taste in den Download-Modus bringen, flashen, danach einmal Reset.

Konfiguration (build_env.h)

build_env.h liefert nur noch die **Startwerte**. Sobald im NVS eine Netzkonfiguration steht, wird die Datei ignoriert. Vorlage build_env.h.example nach build_env.h kopieren und ausfüllen:

```
#define C64U_WIFI_SSID      "MeinWLAN"
#define C64U_WIFI_PASSWORD "MeinPasswort"
#define C64U_TARGET_HOST   "192.168.0.64"
#define C64U_TARGET_PASSWORD ""           // nur falls im C64 gesetzt
```

Fehlt die Datei, kompiliert das Projekt mit leeren Defaults; der M5Dial zeigt beim Start dann *SETTINGS > WLAN* und lässt sich am Gerät einrichten.

WLAN-Subsystem

Laufzeitkonfiguration statt Compile-Zeit

SSID, Passwort, c64u-Adresse und c64u-Passwort liegen zur Laufzeit im NVS und sind über *Settings* → *WLAN* änderbar. Bis zu `kWifiProfileMax` (= 4) Profile werden vorgehalten:

```
struct WifiProfile { String ssid; String pass; };
WifiProfile gWifiProfiles[kWifiProfileMax];
size_t      gWifiCount;
size_t      gWifiTry;           // Profil fuer den naechsten Verbindungsversuch
```

`beginWiFi()` nimmt `gWifiProfiles[gWifiTry]` und rückt den Index anschließend um eins weiter. Schlägt eine Verbindung fehl, probiert `serviceWiFi()` nach `kWiFiRetryMs` das nächste Profil – über mehrere Durchläufe wandert der Versuch so durch alle bekannten Netze. Beim Start sucht `wifiPickBestProfile()` einmal die Umgebung ab und startet mit dem stärksten bekannten Netz.

`wifiAddProfile()` sortiert ein neues Netz vorn ein; ein bereits bekanntes Netz bekommt nur ein neues Passwort und rutscht ebenfalls nach vorn. Das älteste Profil fällt bei Bedarf hinten heraus.

NVS-Layout

Namensraum c64unet, getrennt von den Bedieneinstellungen in c64udial:

Schlüssel	Inhalt
wn	Anzahl der Profile (0...4)
s0...s3	SSID
p0...p3	Passwort
host	Adresse des c64u
hpass	Passwort des c64u

Factory Reset betrifft nur c64udial; die Netzkonfiguration bleibt erhalten und wird ausschließlich über *WLAN → Alle löschen* verworfen.

Kartenformat

WLAN-Karten benutzen dasselbe Schema wie WLAN-QR-Codes, gespeichert als gewöhnlicher NDEF-Textrecord:

```
WIFI:S:<ssid>;T:WPA;P:<passwort>;;
```

`parseWifiText()` wertet die Felder S und P aus, akzeptiert mit Backslash maskierte Sonderzeichen und versteht zusätzlich die Kurzform `WIFI:<ssid>;<passwort>`. `wifiCardText()` ist das Gegenstück und wird von *WLAN → Auf NFC-Karte* benutzt.

Auf der Einrichtungsseite (`ScreenMode::WifiCard`) gilt ein Kartentext ohne WIFI:-Präfix als reines Passwort für das vorher gewählte Netz.

Außerhalb der Einrichtung – also auf dem Startbild, im Ring-Menü und auf der Leseseite – erkennt `processCard()` eine vollständige WIFI:-Karte, speichert das Netz und verbindet sofort. Dabei wird `gWifiTry` gezielt auf dieses Profil gesetzt und bis zu `kWifiCardConnectMs` (8 s) auf `WL_CONNECTED` gewartet; danach übernimmt wieder `serviceWiFi()`. Ist das Netz bereits verbunden, bricht die Funktion mit *SCHON VERBUNDEN* ab – das verhindert eine Endlosschleife, wenn die Karte liegen bleibt und die Hintergrundabfrage sie erneut erkennt.

/wifi.txt auf der SD-Karte

`loadWifiFromSd()` liest ein einfaches Schlüssel-Wert-Format. Jede neue `ssid`-Zeile beginnt einen Eintrag; # und ; leiten Kommentare ein. Zusätzlich werden `host` und `hostpass` erkannt.

```
ssid = MeinWLAN
pass = geheim
```

```
host      = 192.168.0.64
hostpass =
```

Gelesen wird die Datei beim Start (nur solange `gWifiCount == 0`) und auf Anforderung über *WLAN → Von SD laden*.

`saveWifiToSd()` ist das Gegenstück: Es schreibt alle Profile samt `host` und `hostpass` mit einem Kommentarkopf zurück nach `/wifi.txt`. Eine vorhandene Datei wandert vorher per `SD.rename()` nach `/wifi.bak`; schlägt das fehl, wird sie gelöscht. Die Funktion liefert die Anzahl der geschriebenen Netze und setzt bei Fehlern einen Klartexthinweis in `errorOut`.

Setup-Portal

`startPortal()` schaltet auf `WIFI_AP` um, öffnet einen Accesspoint auf festem Kanal 1 (`kPortalSsid` / `kPortalPass`), startet einen DNSServer als Captive-Portal-Umleitung und einen WebServer mit zwei Routen (/ und /save). Der Station-Teil wird bewusst abgeschaltet: bliebe er aktiv, würde er im Hintergrund weiter nach dem gespeicherten Netz suchen, dabei den Funkkanal wechseln und angemeldete Clients abwerfen.

servicePortal() läuft in jeder Schleife mit, hält die Leerlaufuhr an, solange ein Client verbunden ist, und beendet das Portal nach kPortalIdleMs (5 min) oder kPortalCloseMs nach einem erfolgreichen Speichern. stopPortal() stellt WIFI_STA wieder her und verbindet sofort neu.

Softwarearchitektur

Zustandsmodell

Der gesamte Laufzeitzustand liegt im globalen struct AppState app. Die Anzeige folgt einem Bildschirm-Enum:

```
enum class ScreenMode {  
    Home, Menu, CpuMenu, Status, Settings, SdBrowser,  
    RfidRun, RfidWrite, RfidInfo, RfidDump, RfidRestore, Busy  
};
```

Gegenüber der Core-Version kommt Menu hinzu: Der M5Dial hat keine Kommando-Kacheln auf dem Startbild, sondern ein eigenes Ring-Menü.

Die Hauptschleife loop() arbeitet bei ~30 fps (kFrameMs = 33):

1. M5Dial.update() — Taste, Touch, Drehgeber aktualisieren
2. serviceWiFi() / refreshConnectionStatus() — Netzwerk pflegen
3. handleEncoder(), handleButton(), handleTouch() — Eingaben auswerten
4. serviceRfid() — RFID-Polling (alle 250 ms, nur auf RFID-Screens)
5. updateHomeDemo() — Animationsablauf bzw. Rückkehr zum Startbild
6. render() — Anzeige aufbauen und ausgeben

Rendering auf dem runden Display

Der StampS3 hat kein PSRAM. Ein Vollbildpuffer bei $240 \times 240 \times 2$ Byte belegt 115 kB und passt in den Heap; die Firmware legt ihn als M5Canvas an und schiebt pro Bild ein fertiges Vollbild ins Display. Das vermeidet Flackern und macht die Dirty-Flag-Logik der Core-Version überflüssig.

Schlägt createSprite() fehl, zeigt gDraw auf M5Dial.Display und es wird direkt gezeichnet:

```
gUseCanvas = (canvas.createSprite(kScrW, kScrH) != nullptr);  
gDraw = gUseCanvas ? static_cast<lgfx::LovyanGFX*>(&canvas)  
                  : static_cast<lgfx::LovyanGFX*>(&M5Dial.Display);
```

Alle Zeichenroutinen sprechen ausschließlich gDraw an, der Rückfall ist damit für den restlichen Code unsichtbar.

Logo 1:1. Das Logo in 1MHz_logo_rgb565.h ist 240×135 Pixel groß und passt damit exakt auf die Displaybreite. Anders als in der Core-Version entfällt jede Skalierung samt Skalierungstabellen; logoPixel() liest direkt per pgm_read_word aus dem Flash.

Kreismaske. Statt für jedes Pixel den Abstand zum Mittelpunkt zu prüfen, wird pro Zeile einmal die halbe Sehnenbreite berechnet:

```
int chordHalfWidth(int y) {  
    const int dy = y - kCy;  
    const int inner = kRadius * kRadius - dy * dy;  
    return inner <= 0 ? 0 : (int)sqrtf((float)inner);  
}
```

Dieselbe Funktion begrenzt auch die Textbreite jeder Zeile, damit Beschriftungen am runden Rand nicht abgeschnitten werden.

Effekte. drawDistortedRows (Water/SineWave), drawRotoZoom, drawRipple und drawRasterBars stammen aus der Core-Version und arbeiten zeilenweise auf dem 240×135 großen Logobereich.

ReST-Anbindung an den C64 Ultimate

Alle Kommandos laufen über die HTTP-ReST-API der Ultimate-Firmware (ab 3.11). Basis-URL: `http://<host>/v1/...`. Ist ein Netzwerkpasswort gesetzt, wird es im Header X-Password mitgesendet.

Verwendete Endpunkte

Zweck	Methode	Pfad
Erreichbarkeit / Auth	GET	/v1/version
Kategorien auflisten	GET	/v1/configs
Einstellung lesen	GET	/v1/configs/<Kategorie>/<Eintrag>
Einstellung setzen	PUT	/v1/configs/<Kategorie>/<Eintrag>?value=...
Reset	PUT	/v1/machine:reset
Reboot	PUT	/v1/machine:reboot
Ultimate-Menü	PUT	/v1/machine:menu_button
Ausschalten	PUT	/v1/machine:poweroff
Speicher schreiben	PUT	/v1/machine:writemem?address=...&data=...
Speicher lesen	GET	/v1/machine:readmem?address=...&length=...
Laufwerke abfragen	GET	/v1/drives
Image einlegen	POST	/v1/drives/<a\ b>:mount?type=...&mode=readwrite
Laufwerk einschalten	PUT	/v1/drives/<a\ b>:on
Programm starten	POST	/v1/runners:run_prg
Modul starten	POST	/v1/runners:run_crt
SID abspielen	POST	/v1/runners:sidplay
MOD abspielen	POST	/v1/runners:modplay

Abgewiesene Verbindungen

Der HTTP-Server der Ultimate-Firmware nimmt jeweils nur eine Verbindung an und weist weitere mit einem TCP-RST ab; HTTPClient meldet das als *connection refused*. Beobachtet wurde das auch ohne ein zweites Gerät im Netz – es tritt also sporadisch auf und ist kein Funk- oder Adressproblem.

Der eigentliche Aufruf ist deshalb nach `sendApiRequestOnce()` gewandert. `sendApiRequest()` ist nur noch ein Mantel darum: schlägt der Transport fehl (`httpCode <= 0`), folgt nach `kApiRetryDelayMs` (250 ms) ein zweiter Versuch. Wiederholt wird **ausschließlich** bei Transportfehlern – dann ist beim c64u nichts angekommen und ein Befehl kann sich nicht doppeln. HTTP-Fehlerstatus (4xx, 5xx) werden unverändert durchgereicht, und der Streaming-Upload in `uploadFile()` hat seinen eigenen Weg und bleibt unberührt.

Zusätzlich spart `refreshConnectionStatus()` eine Anfrage: Ohne hinterlegtes Passwort wäre die zweite Abfrage byte-gleich mit der ersten, weil der Header X-Password nur gesetzt wird, wenn überhaupt eines da ist. Das halbiert die Grundlast auf dem c64u.

Wiederverbinden mit mehreren Netzen

`beginWiFi()` schaltet nach jedem Versuch auf das nächste gespeicherte Profil weiter. Ohne Gegenmaßnahme heißt das: Sind zwei Netze hinterlegt und nur eines ist erreichbar, trifft es nach einem Aussetzer jedes zweite Mal das tote Netz und kostet einen kompletten Wiederholungstakt (`kWiFiRetryMs`, 10 s).

`serviceWiFi()` merkt sich deshalb beim Verbinden über `wifiProfileIndex(WiFi.SSID())` das Profil, mit dem es geklappt hat, und legt es als nächsten Versuch fest; `gWifiNoted` sorgt dafür, dass das nur einmal je Verbindung passiert. Nach einem Aussetzer geht der erste Versuch damit wieder an das funktionierende Netz, das tote kommt nur dran, wenn das gute wirklich weg ist.

CPU-Speed

Der Pfad der Einstellung ist je nach Firmware unterschiedlich benannt. Deshalb sucht `resolveCpuPath()` zuerst gezielt in der Kategorie *U64 Specific Settings* und geht andernfalls alle Kategorien durch, bis ein Eintrag gefunden wird, dessen Name sowohl „CPU“ als auch „Speed“ enthält. Die Auswahlliste kommt aus dem Feld `values` der Antwort; schlägt das fehl, greift eine fest eingebaute Liste.

Joystick-Ports

Für das Tauschen der Joystickports gibt es keinen `machine:-`Befehl. Die Belegung ist ein Konfigurationseintrag, im Test *Joystick Swapper* in der Kategorie *U64 Specific Settings* mit den Werten `Normal`, `Swapped`, `WASD Port 2` und `WASD Port 1`. Gesetzt wird sie deshalb über `/v1/configs/<Kategorie>/<Eintrag>?value=...`, genau wie die Taktstufe.

`resolveJoyPath()` sucht wie beim Takt zuerst in *U64 Specific Settings* und geht sonst alle Kategorien durch, bis ein Eintragsname „Joystick“ enthält; ein Umbenennen durch eine spätere Firmware fällt damit nicht auf. `refreshJoyChoices()` liest `values` und `current`.

`joyTokenFromValue()` und `joyValueFromToken()` rechnen zwischen Gerätewert und Kartenkürzel um (`WASD Port 1` <-> `WASD1`), damit auf einer Karte kein Leerzeichen und keine firmwarespezifische Schreibweise stehen muss. `toggleJoystickSwap()` schaltet zwischen `Normal` und `Swapped` um und landet aus einem WASD-Modus wieder auf `Normal`; `cycleJoystickValue()` geht im Settings-Menü der Reihe nach durch alle gemeldeten Werte.

Disk-Images und Autostart

Beim Einlegen eines Diskettenabbilds gehören `type` und `mode` in die Query, die Datei ist der einzige Multipart-Teil. Die Ultimate-Firmware deutet jeden Multipart-Teil als Anhang; ein vorangestelltes Textfeld führt zu *Invalid type*.

Bei `Disk Action = Mnt+Run` läuft danach:

1. `PUT /v1/drives/<lw>:on` — Laufwerk einschalten bzw. zurücksetzen
2. `PUT /v1/machine:reset`
3. warten, bis der BASIC-Prompt da ist
4. `LOAD"*",8,1` in den Tastaturpuffer schreiben
5. warten, bis der Ladevorgang fertig ist
6. `RUN` in den Tastaturpuffer schreiben

Statt fester Wartezeiten wird die Adresse `$CC` (BLNSW) per `readmem` abgefragt: Ist der Wert 0, blinkt der Cursor, also wartet BASIC auf Eingaben. Getippt wird über `$0277...$0280` (Tastaturpuffer) und `$C6` (Anzahl Zeichen), vorher wird `$C5` zurückgesetzt. Weil in den Puffer nur zehn Zeichen passen, werden die PETSCII-Kurzformen `l0` und `rU` benutzt.

Streaming-Upload

`uploadFile()` öffnet eine eigene `WiFiClient`-Verbindung, schreibt die HTTP-Header von Hand und schiebt die Datei in Blöcken zu 1 kB direkt von der SD-Karte auf den Socket. Ein 175 kB großes `.d64` braucht dadurch keinen Puffer in Dateigröße – wichtig auf einem Gerät ohne PSRAM, dessen Heap zusätzlich den 115 kB großen Bildpuffer trägt.

Alle 150 ms aktualisiert `publishProgress()` den Fortschrittsbalken.

NFC-Subsystem

Zugriff auf den Leser

Der Leser wird zusammen mit dem Drehgeber initialisiert:

```
M5Dial.begin(cfg, true, true); // Encoder, RFID
```

Angesprochen wird er über `M5Dial.Rfid` (Klasse `MFRC522`). Die Erkennung liest das Versionsregister; `0x00` und `0xFF` bedeuten „nicht ansprechbar“:

```
const uint8_t version = RFID.PCD_ReadRegister(MFRC522::VersionReg);
```

Abfragestrategie

serviceRfid() arbeitet in zwei Betriebsarten:

1. **Auf den RFID-Seiten** (RfidRun, RfidWrite, RfidInfo, RfidDump, RfidRestore) wird alle 250 ms mit cardPresent() voll abgefragt.
2. **Auf dem Startbild und im Ring-Menue** laeuft je nach Einstellung *Auto-NFC* eine schnelle Probe mit cardPresentQuick(). Wird dabei eine Karte erkannt, setzt der Code autoRfidActive, wechselt per setScreen() auf RfidRun, zeichnet einmal render() und ruft dieselbe Verarbeitung auf wie die Leseseite.

Die eigentliche Kartenbehandlung steckt in processCard(). Beide Pfade rufen sie auf, es gibt also nur eine Implementierung.

Warum eine eigene Probe

Liegt keine Karte auf, wartet der MFRC522 nach dem REQA-Kommando, bis sein interner Timer ablaeuft — ab Werk rund 25 ms. Genau so lange steht die Hauptschleife, was bei laufender Animation als Ruckler sichtbar waere.

Eine Karte antwortet jedoch weit schneller: die Frame Delay Time betraegt bei 106 kBit/s etwa 86 us. cardPresentQuick() verkuerzt das Zeitfenster deshalb nur fuer die Probe auf rund 2 ms und stellt es unmittelbar danach wieder her — noch vor PICC_ReadCardSerial(). Auswahl, Authentifizierung und alle Schreibvorgaenge laufen damit unveraendert mit dem vollen Zeitfenster.

```
void setRfidTimerReload(uint16_t ticks) {           // 1 Tick = 25 us
    RFID.PCD_WriteRegister(MFRC522::TReloadRegH, ticks >> 8);
    RFID.PCD_WriteRegister(MFRC522::TReloadRegL, ticks & 0xFF);
}
```

Der Ausgangswert wird nicht fest verdrahtet, sondern in initRfid() aus TReloadRegH/L gelesen und in gRfidTimerReload gemerkt. Aendert eine kuenftige Bibliotheksversion die Voreinstellung, bleibt das Verhalten korrekt.

Kosten. Eine ergebnislose Probe besteht aus wenigen I2C-Registerzugriffen plus den etwa 2 ms Wartezeit, zusammen grob 5 ms. Bei der Voreinstellung von 700 ms Abstand ergibt das eine Grundlast von unter einem Prozent; ein Frame von 33 ms wird dadurch nicht verfehlt.

<i>Auto-NFC</i>	Abstand	ungefaehre Grundlast
Off	-	0 %
1.5s	1500 ms	~0,3 %
0.7s	700 ms	~0,7 %
0.3s	300 ms	~1,7 %

Rueckkehr zum Startbild

Damit der Bildschirmschoner nach einem automatischen Start wieder uebernimmt, merkt sich app.autoRfidActive, dass die Leseseite nicht vom Benutzer geoeffnet wurde. Nur dann gilt fuer sie das *Home Timeout*. Navigiert der Benutzer selbst, loescht setScreen() das Flag.

Steht *Home Timeout* auf *Off*, greift fuer diesen Fall ersatzweise kAutoRfidHoldMs (20 s) - eine automatisch geoeffnete Seite bleibt also nie dauerhaft stehen.

Kartentypen

Typ	Erkennung	Ablage
MIFARE Classic 1K/4K/Mini	SAK über PICC_GetType()	16-Byte-Blöcke ab Block 4, Sektor-Trailer werden übersprungen
NTAG213/215/216, Ultralight	SAK 0x00	4-Byte-Seiten ab Seite 4

Bei MIFARE Classic wird zuerst mit dem NDEF-Schlüssel D3F7D3F7D3F7 authentifiziert, ersatzweise mit dem Werksschlüssel FFFFFFFF. Der zuletzt erfolgreiche Schlüssel wird gemerkt, damit nicht jeder Block einen Fehlversuch kostet. Nach einem fehlgeschlagenen Auth ist die Karte im HALT-Zustand und muss über PICC_WakeupA() neu ausgewählt werden — das erledigt `reselectCard()`.

Kommandokarten

Traegt eine Karte statt eines Dateipfads das Praefix `CMD:`, wird der Inhalt als Befehl fuer den `c64u` ausgefuehrt. Weder SD-Karte noch Datei sind dafuer noetig.

```

CMD:RESET
CMD:REBOOT
CMD:MENU
CMD:POWEROFF=0      sofort ausschalten
CMD:POWEROFF=8      nachfragen, 8 s Bestaetigungsfenster
CMD:POWEROFF        nachfragen mit der Geraeteeinstellung "NFC-Cmd PowOff"
CMD:CPU=10          CPU auf 10 MHz
CMD:JOY             Joystickports umschalten (Normal <-> Swapped)
CMD:JOY=SWAPPED     Ports fest setzen; auch NORMAL, WASD1, WASD2

```

`parseCardCommand()` zerlegt den Text: Praefix pruefen, optionales Argument hinter = abtrennen, Schluesselwort in Grossbuchstaben vergleichen. Leerzeichen und Gross-/Kleinschreibung sind egal. Der Inhalt bleibt ein gewoehnlicher NDEF-Textrecord, jede NFC-App kann so eine Karte lesen und schreiben.

`processCard()` prueft im Lesezweig zuerst auf einen Befehl und ruft `runCardCommand()` auf. Traegt eine Karte zwar das Praefix, aber kein bekanntes Schluesselwort, meldet das Geraet *BEFEHL UNBEKANNT*, statt einen Dateipfad daraus zu machen.

PowerOff mit Bestaetigung

Die Wartezeit steht als Argument **auf der Karte**, nicht im Geraet; `cardPowerOffSeconds()` liefert sie zurueck. Ohne Argument gilt die Einstellung *NFC-Cmd PowOff* (3/5/8/15 s), 0 bedeutet "ohne Nachfrage".

Der Ablauf laeuft ueber drei Felder in AppState:

```

bool    cardPowerOffPending;
String  cardPowerOffUid;      // nur dieselbe Karte bestaetigt
uint32_t cardPowerOffUntilMs;

```

Bestaetigt wird durch erneutes Auflegen derselben Karte oder durch einen Tastendruck. Eine andere Karte bricht ab, ebenso das Ablaufen des Fensters - beides loescht das Flag, ohne etwas auszuloesen. Die Bindung an die UID verhindert, dass eine zufaellig danebengelegte Karte den Rechner ausschaltet.

Karten beschreiben

`cmdListAt()` baut die Auswahlliste: fuenf feste Befehle, danach alle CPU-Stufen, die `app.cpuDisplayOptions` gerade enthaelt (aus dem `c64u` geladen, sonst die eingebaute Ersatzliste). `cardCommandText()` erzeugt daraus den Kartentext. Der Bildschirm `ScreenMode::CmdPick` zeigt die Liste, die Auswahl landet in `app.pendingCardText` und wird von der Schreibseite bevorzugt vor `pathToCardText(app.pendingPath)` verwendet.

Datenformat

Kompatibel zu TeensyROM und Zaparoo/TapTo: ein einzelner NDEF-Record vom Typ *Text* (Well Known, UTF-8, Sprachcode „en“).

```
TLV      : 03 <len> ... FE
Record   : D1 01 <plen> 54 | 02 'e' 'n' | <Text>
```

Der Text ist der Pfad zur Programmdatei, zum Beispiel:

```
SD:OneLoad v5/Bubble Bobble.crt
```

Erlaubte Präfixe: SD:, USB:, TR: oder gar keins. `cardTextToPath()` entfernt das Präfix, fasst doppelte Schrägstriche zusammen und stellt einen führenden Schrägstrich sicher. Ein ? als Dateiname oder ein reiner Verzeichnispfad löst über `resolveRandomFile()` eine Zufallsauswahl aus.

Zusätzlich erkennt `readCardContent()` weiterhin das ältere Rohformat mit der Kennung C64UPATH, damit bereits beschriebene Karten weiter funktionieren.

NDEF-Parser: Toleranz

Manche Schreibprogramme tragen eine falsche Payload-Länge ein — der TeensyROM zum Beispiel konstant 0x10. Beim letzten Record (ME-Flag gesetzt) hat deshalb die aus der TLV-Länge abgeleitete Größe Vorrang. Zusätzlich filtert `sanitizeCardText()` alle Zeichen unterhalb 0x20 heraus, weil manche Apps NUL, CR oder LF anhängen und damit jede Dateiendung unbrauchbar machen würden.

NFC-Info

`collectCardInfo()` sammelt UID, SAK, Typ, Speichergröße, das Ergebnis von `GET_VERSION` (0x60) sowie den Karteninhalt. `collectCardRaw()` ergänzt Rohdaten: bei NTAG die Seiten 0–15, Lock-Bytes, Capability Container, den Passwortschutz aus der Konfigurationsseite und den Lesezähler (READ_CNT, 0x39); bei Classic die Blöcke 0, 4, 5, 6 und 8 sowie den verwendeten Schlüssel.

`buildInfoView()` bricht das Ergebnis auf 30 Zeichen pro Zeile um und legt es in einer scrollbaren Liste ab — auf einem 240 × 240 großen Display passen elf Zeilen gleichzeitig.

Befehle, die eine Karte abmelden können, stehen bewusst am Ende: Schlägt `GET_VERSION` fehl, folgt sofort ein `reselectCard()`.

Kopieren (Dump/Restore)

`dumpCardToSd()` schreibt eine Textdatei nach `/NFC-DUMPS/<UID>.nfc`:

```
# C64uRemote NFC-Dump
type NTAG215
uid  04 01 A1 01 C1 47 03
sak  00
P4   03 27 D1 01
```

Bei MIFARE Classic wird pro Sektor ein Schlüsselwörterbuch mit 13 gängigen Schlüsseln durchprobiert (`classicAuthDict()`), sodass sich auch fremde Karten sichern lassen. Da Schlüssel A nie lesbar ist, trägt der Dump den tatsächlich gefundenen Schlüssel in den Trailer ein.

`restoreDumpToCard()` schreibt nur Nutzdaten zurück:

- NTAG/Ultralight ab Seite 4 bis zur letzten Nutzseite; Seiten 0–3 (UID, Lock, Capability Container) und die Konfigurationsseiten bleiben tabu
- Classic ohne Block 0; Sektor-Trailer nur, wenn `validAccessBits()` das Zugriffsbitmuster als stimmig bestätigt

Beide Einschränkungen verhindern, dass eine Karte dauerhaft unbrauchbar wird. Die UID selbst ist fest im Chip und wird nicht kopiert.

Bedienlogik

Drehgeber

M5Dial.Encoder.read() liefert sehr feine Tickfolgen. handleEncoder() sammelt sie in app.encoderResidual und gibt erst nach der eingestellten Anzahl Ticks (*Encoder Steps*: 1, 2, 4 oder 6) einen Menüschritt weiter. Auf dem Startbild öffnet die erste Drehung nur das Menü, ohne die Auswahl zu verschieben.

Taste

Der M5Dial hat nur eine Taste, deshalb entfallen die Tastenkombinationen der Core-Version:

Ereignis	Wirkung
kurzer Druck	handleSelect()
langer Druck (≥ 600 ms) auf dem Startbild	runShortcut(shortcutButton)
langer Druck sonst	handleBack()

Das Flag app.buttonHandled sorgt dafür, dass nach einem ausgewerteten langen Druck das Loslassen keine zweite Aktion mehr auslöst.

Touch

handleTouch() merkt sich Position und Zeitpunkt beim ersten erkannten Kontakt und wertet beim Loslassen aus. Auf dem Startbild und im Ring-Menü löst ein Halten ab 600 ms runShortcut(shortcutTouch) aus; der Tipper beim Loslassen entfällt dann.

Die Trefferzuordnung im Ring-Menü läuft zweistufig (menuIndexFromTouch()):

1. direkter Treffer im Umkreis von kMenuHitRadius = 30 px um ein Symbol
2. sonst über atan2() der Winkel zur Mitte, aufgeteilt in zehn Sektoren zu 36°

Damit ist der gesamte Ring außerhalb von kMenuRingInner = 50 px aktiv. Innerhalb von kMenuCenterRadius = 50 px liegt das Logo, ein Tipper dort führt zurück zum Startbild. In Listen zählt der Zwischenraum zwischen zwei Zeilen zur oberen Zeile, damit es keine wirkungslosen Streifen gibt.

Blockierende Aufrufe und Eingaben

Der zyklische Verbindungstest kostet zwei HTTP-Aufrufe mit je 3 s Timeout und blockiert die Hauptschleife entsprechend; währenddessen wird der Touchscreen nicht abgefragt. refreshConnectionStatus() führt den zyklischen Test deshalb nur auf dem Startbild und auf der Statusseite aus. Während der Bedienung läuft er ausschließlich auf ausdrückliche Anforderung (force = true), also beim Öffnen der Statusseite und bei einem Druck auf ihr.

PowerOff-Absicherung

Zwei getrennte Mechanismen:

- **Menüpunkt PowerOff:** requestPowerOff() setzt pendingPowerOff; erst ein zweiter Druck innerhalb von *PowerOff Zeit* schaltet ab. Das gilt immer.
- **Tastenkürzel PowerOff:** je nach *PowerOff Abfrage* entweder sofort oder mit Rückfrage (comboPowerOff), die mit einem weiteren Druck bestätigt wird.

Persistenz

Einstellungen liegen im NVS unter dem Namensraum c64udial (die Core- und StickC-Fassungen benutzen c64uremote, es gibt also keine Kollision). Gespeichert werden Anzeige- und Bedienoptionen, Disk-Optionen, die beiden Tastenkürzel und die PowerOff-Parameter. Beim

Laden wird jeder Wert gegen seinen gültigen Bereich geprüft; unplausible Werte fallen auf die Vorgabe zurück.

Die WLAN-Zugangsdaten liegen in einem **eigenen** Namensraum `c64unet` (siehe Kapitel *WLAN-Subsystem*) und bleiben deshalb auch nach *Factory Reset* erhalten. `build_env.h` liefert nur noch die Startwerte, solange dort nichts gespeichert ist.

Projektstruktur

M5Dial-C64uRemote/	
├─ platformio.ini	Board, Bibliotheken, Partition, Upload
├─ README.md	
├─ LICENSE	MIT - Karl Prosser, Martin Oswald
├─ wifi.txt.example	Vorlage für <code>/wifi.txt</code> auf der SD-Karte
├─ .vscode/	empfohlene Erweiterungen, Editor-Einstellungen
├─ docs-src/	Markdown-Quellen der Handbücher
├─ doc/	fertige Handbücher (PDF)
├─ src/	deutsche Fassung
│ └─ main.cpp	gesamte Firmware
│ └─ build_env.h	Zugangsdaten (nicht versionieren)
│ └─ build_env.h.example	Vorlage
│ └─ 1MHz_logo_rgb565.h	Logo, 240 × 135, RGB565, PROGMEM
└─ src-en/	
└─ main.cpp	englische Fassung, Code identisch

Fehlerdiagnose

Symptom	Ursache / Abhilfe
<i>SET build_env.h</i> beim Start <i>KEIN NFC-LESER</i>	Zugangsdaten fehlen Serielle Ausgabe prüfen: RFID (I2C 0x28) VersionReg = ... 0x00/0xFF heißt kein Kontakt zum internen Bus
<i>KEINE SD-KARTE</i>	Verdrahtung, Versorgungsspannung des Moduls, FAT32, Kabellänge
Statuspunkt gelb (<i>AUTH?</i>) <i>Invalid type</i> beim Mounten	C64U_TARGET_PASSWORD stimmt nicht type/mode gehören in die Query, nicht als Multipart-Textfeld
<i>LADEN ZU LANG</i>	Der Ladevorgang überschreitet 180 s; Image prüfen oder <i>Disk Action</i> auf <i>Mnt+Reset</i> stellen
Karte lesbar, Datei fehlt	Pfad auf der Karte passt nicht zur SD; <i>NFC-Info</i> zeigt es an
Anzeige ruckelt Kein Speicher fuer den Offscreen-Puffer im Log	<i>Effect</i> auf Static oder <i>Effect Time</i> verkürzen Heap knapp; Firmware läuft weiter, zeichnet aber direkt ins Display

Quellen

- ReST-API des C64 Ultimate: <https://1541u-documentation.readthedocs.io>
- Originalprojekt: <https://github.com/Ready05-C64/C64uRemote>
- M5Dial: <https://docs.m5stack.com/en/core/M5Dial>
- M5Dial-Bibliothek: <https://github.com/m5stack/M5Dial>
- Kartenformat: TeensyROM NFC-Loader, Zaparoo/TapTo

Lizenz

C64uRemote steht unter der **MIT-Lizenz**. Der vollständige Lizenztext liegt als Datei LICENSE im Projektstamm.

Ursprung ist das Projekt **C64uRemote von Karl Prosser (@klumsy)**, <https://github.com/ReadyOS-C64/C64uRemote>, das er unter der MIT-Lizenz veröffentlicht hat. Diese Fassung ist eine daraus abgeleitete Erweiterung und steht unter denselben Bedingungen:

- Copyright (c) 2026 Karl Prosser – Originalprojekt
- Copyright (c) 2026 Martin Oswald (@mad, <https://1MHz.de>) – Portierung und Erweiterungen

Die MIT-Lizenz erlaubt es, die Software zu benutzen, zu verändern und weiterzugeben, auch kommerziell. Einzige Bedingung: **Copyright-Vermerk und Lizenztext müssen erhalten bleiben** und jeder Kopie beiliegen. Eine Gewährleistung oder Haftung ist ausgeschlossen.

Die eingebundenen Bibliotheken haben ihre eigenen Lizenzen: M5Unified und M5GFX (MIT, © M5Stack), ArduinoJson (MIT, © Benoit Blanchon) sowie MFRC522_I2C (https://github.com/kkl-oesener/MFRC522_I2C). Sie werden beim Bauen von PlatformIO geladen.

Entstehung

Portierung, Erweiterungen und Handbücher sind mit Unterstützung von Claude (Anthropic) entstanden. Konzept, Idee, Hardware-Entscheidungen und sämtliche Tests auf den echten Geräten: Martin Oswald (@mad).